Fluidmekanik – væsker og gasser i bevægelse

Luften om en flyvinge, vandet om et skib, blodet i årerne, vejret og havstrømmene – alt følger de samme ligninger. Fluidmekanikken er en af fysikkens ældste og samtidig mest uafsluttede discipliner: Navier–Stokes-ligningerne har været kendt siden 1845, men om de altid har pæne løsninger er et af matematikkens syv millionprisproblemer, og turbulens kaldes stadig klassisk fysiks sidste store uløste problem. Denne side gennemgår grundlaget med tre interaktive figurer og henviser til sitets simulationer af vindtunneller og slæbetanke.

Hydrostatik

Arkimedes fandt omkring 250 f.Kr., at et legeme i en væske påvirkes af en opdrift lig med vægten af den væske, det fortrænger. Blaise Pascal viste i 1648, at trykket i en væske i hvile forplanter sig ens i alle retninger, og at det vokser med dybden:

$$p = p_0 + \rho g h, \qquad F_{\text{opdrift}} = \rho_{\text{væske}} V g$$

I 10 meters vanddybde er trykket fordoblet. Pascals princip er grundlaget for hydrauliske presser og bremser, og Torricellis barometer måler atmosfærens tryk som en væskesøjle (se Torricelli).

Kontinuitet og Bernoullis ligning

Masse kan hverken opstå eller forsvinde. For en strømning gennem et rør, hvor tætheden er konstant, betyder det, at rumfangsstrømmen er den samme overalt: $A_1 v_1 = A_2 v_2$ – vandet løber hurtigere, hvor røret er smalt. Generelt udtrykkes det ved kontinuitetsligningen

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{v}) = 0 \qquad \Rightarrow \qquad \nabla \cdot \vec{v} = 0 \ (\text{inkompressibel})$$

Daniel Bernoulli fandt i 1738, at energibevarelse langs en strømlinje i en ideal væske giver

$$p + \tfrac{1}{2}\rho v^2 + \rho g z = \text{konst.}$$

Hvor farten er stor, er trykket lavt. Det forklarer venturirøret, forstøveren og Pitot-røret, der måler flys fart. Til opdriften på en flyvinge er Bernoullis ligning dog kun halvdelen af historien – se

nedenfor.

Euler og den ideale væske

Leonhard Euler skrev i 1757 bevægelsesligningen for en væske uden gnidning – Newtons anden lov for et lille væskeelement:

$$\rho\left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}\cdot\nabla)\vec{v}\right) = -\nabla p + \rho\vec{g}$$

Leddet $(\vec{v}\cdot\nabla)\vec{v}$ er ikke-lineært: hastigheden transporterer sig selv. Det er kilden til næsten alle fluidmekanikkens vanskeligheder – og dens rigdom. For strømninger uden hvirvler kan hastigheden skrives som gradienten af et potential, $\vec{v} = \nabla\phi$, og så er $\nabla^2\phi = 0$ – Laplace-ligningen. Men den ideale teori har et pinligt problem: d'Alembert viste i 1752, at et legeme, der bevæger sig med konstant fart gennem en ideal væske, ikke mærker nogen modstand. Det stred mod al erfaring.

Navier–Stokes-ligningerne

Claude-Louis Navier tilføjede i 1822 et led for den indre gnidning, viskositeten, og George Gabriel Stokes gav i 1845 en klar udledning. For en inkompressibel newtonsk væske med den kinematiske viskositet $\nu = \eta/\rho$:

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}\cdot\nabla)\vec{v} = -\frac{1}{\rho}\nabla p + \nu\nabla^2\vec{v} + \vec{g}, \qquad \nabla\cdot\vec{v} = 0$$

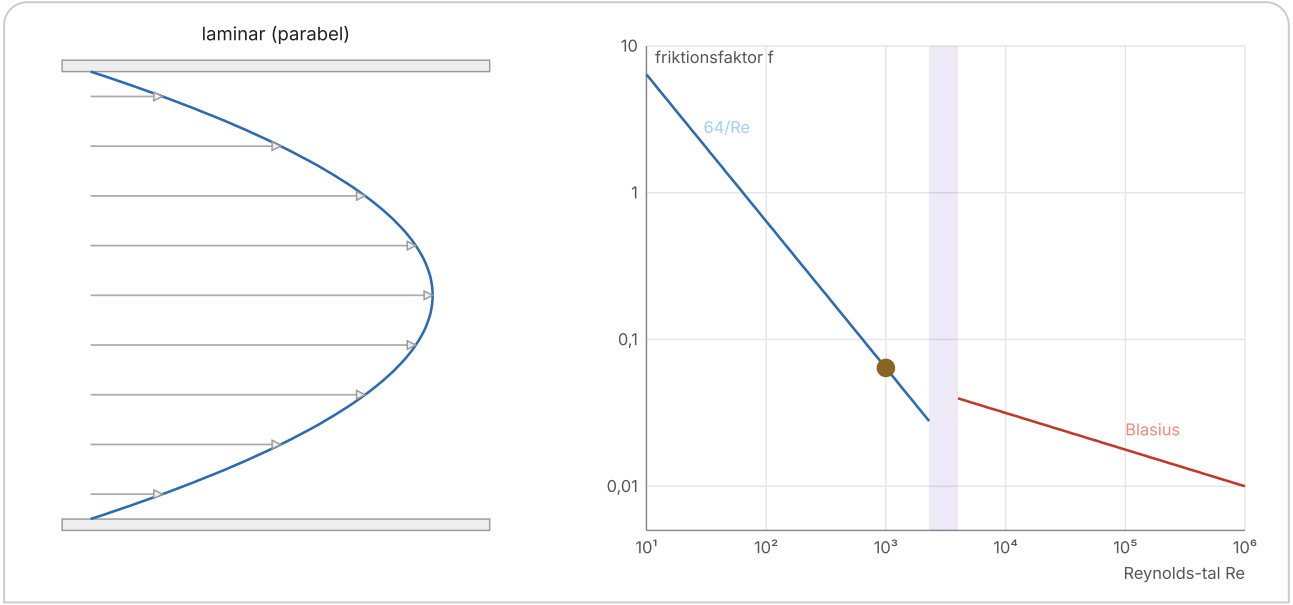
Ligningerne beskriver alt fra blodstrømning til jetstrømme. Men ingen ved, om glatte startbetingelser i tre dimensioner altid giver glatte løsninger for al fremtid – Clay Mathematics Institute har siden 2000 udlovet en million dollars for et bevis eller et modeksempel. I praksis løses ligningerne numerisk, som i Navier–Stokes-vindtunnelen på dette site.

Reynolds-tallet

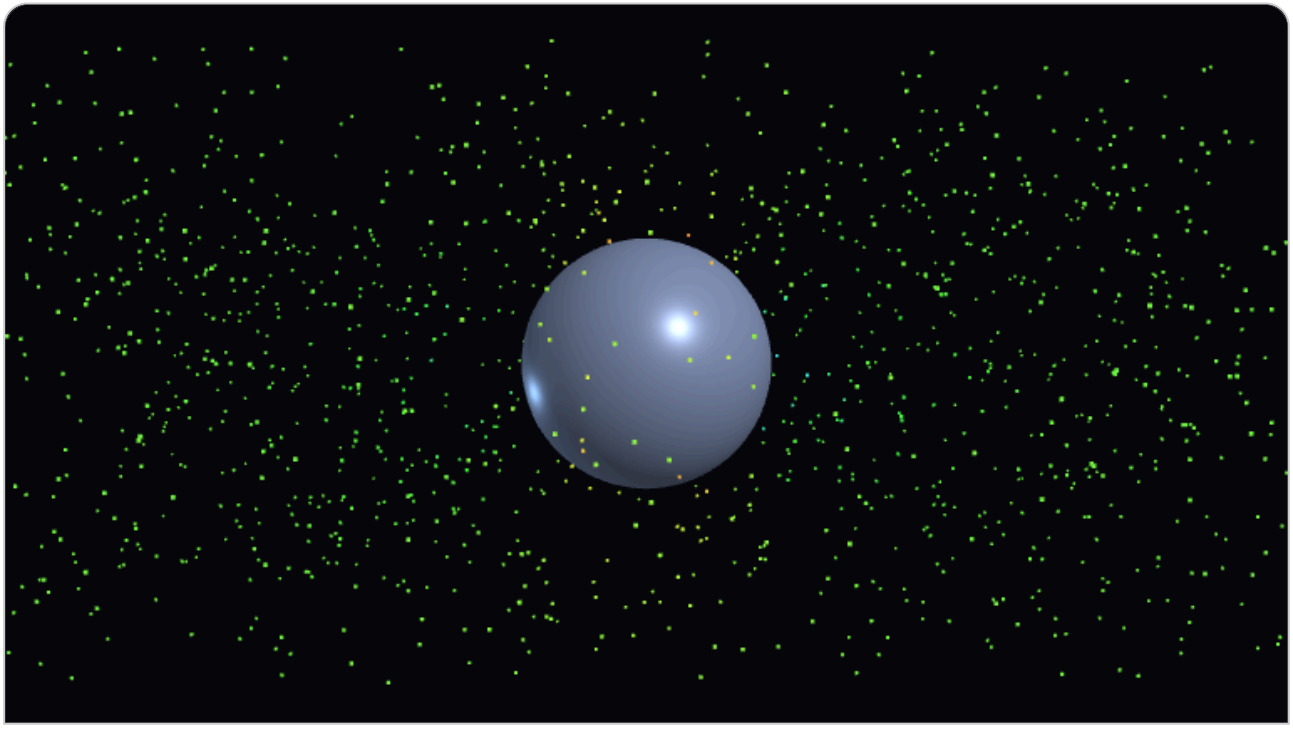
Osborne Reynolds lod i 1883 i Manchester vand strømme gennem et glasrør og sprøjtede en tynd stribe farve ind i midten. Ved lav fart forblev striben en skarp linje – laminar strømning. Ved højere fart begyndte den pludselig at svinge og blev hvirvlet ud over hele røret – turbulens. Overgangen afhang kun af én dimensionsløs størrelse:

$$\mathrm{Re} = \frac{\rho v D}{\eta} = \frac{v D}{\nu}$$

Reynolds-tallet er forholdet mellem trægheds- og gnidningskræfter. I rør er strømningen laminar under Re ≈ 2300. To strømninger med samme Re og samme geometri er ens – derfor kan man teste skibe i en slæbetank og fly i en vindtunnel med modeller. En bakterie, der svømmer, har Re ≈ 10^{-5} og lever i en verden uden træghed; en blåhval har Re ≈ 10^{8}.



Strømning om en kugle (3D)



Grænselaget

Løsningen på d'Alemberts paradoks kom fra Ludwig Prandtl i et otte sider langt foredrag i Heidelberg i 1904. Selv når viskositeten er lille, kan den ikke ignoreres helt: ved en fast overflade har væsken farten nul („no-slip"). Gnidningen virker kun i et tyndt *grænselag* nær overfladen, med tykkelsen $\delta \sim L/\sqrt{\mathrm{Re}}$; udenfor er strømningen næsten ideal. Prandtls elev Heinrich Blasius løste ligningerne for grænselaget på en plade i 1908. Bag et legeme kan grænselaget løsne sig, og så opstår et kølvand med hvirvler og trykmodstand. Golfboldens fordybninger gør grænselaget turbulent, så det sidder fast længere og kølvandet bliver mindre – se Boldens flugt.

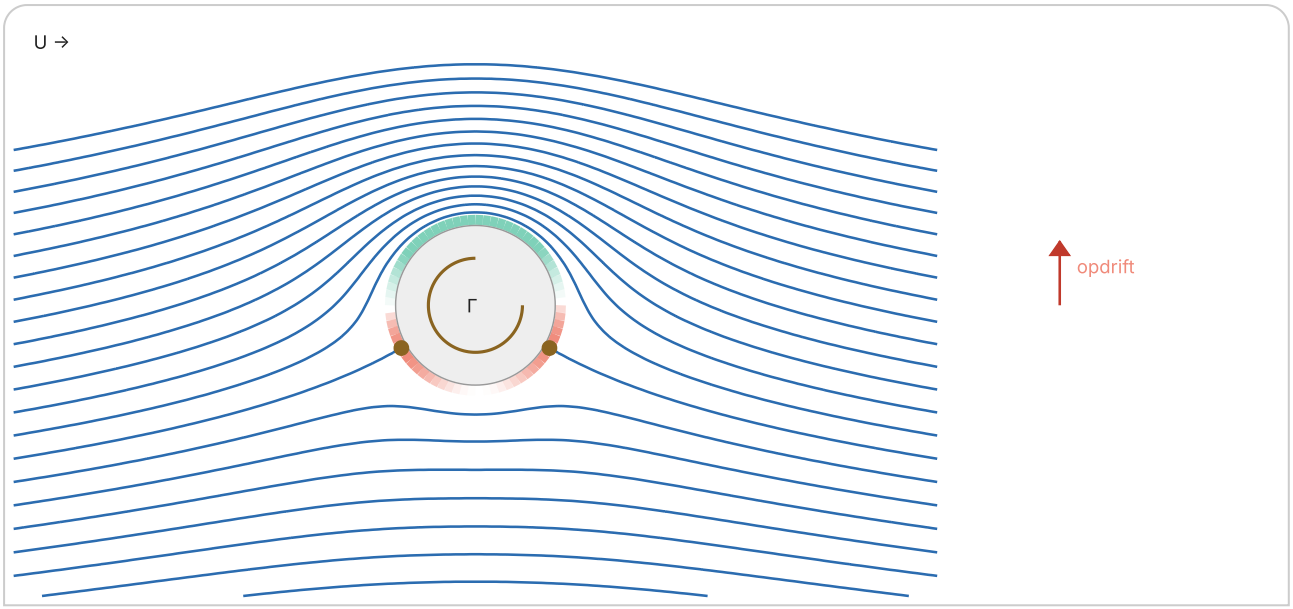
$$F_D = \tfrac{1}{2} C_D \, \rho v^2 A$$

Opdrift og cirkulation

Hvorfor flyver en vinge? Wilhelm Kutta (1902) og Nikolaj Zjukovskij (Joukowski, 1906) viste, at opdriften pr. længde af vingen er proportional med *cirkulationen* Γ – hvor meget luften i alt drejer rundt om vingen:

$$L' = \rho U \Gamma, \qquad \Gamma = \oint \vec{v} \cdot d\vec{l}$$

Vingens skarpe bagkant tvinger strømningen til at forlade den glat (Kutta-betingelsen), og det bestemmer cirkulationen. Luften over vingen går hurtigere (lavere tryk, Bernoulli), og vingen bøjer luften nedad (Newtons tredje lov) – de to forklaringer er to sider af samme sag. Den samme formel forklarer Magnus-effekten: en roterende bold eller cylinder i en strømning får en tværkraft. Anton Flettner byggede i 1924 et skib, Buckau, der sejlede med roterende cylindre i stedet for sejl.



Hvirvler

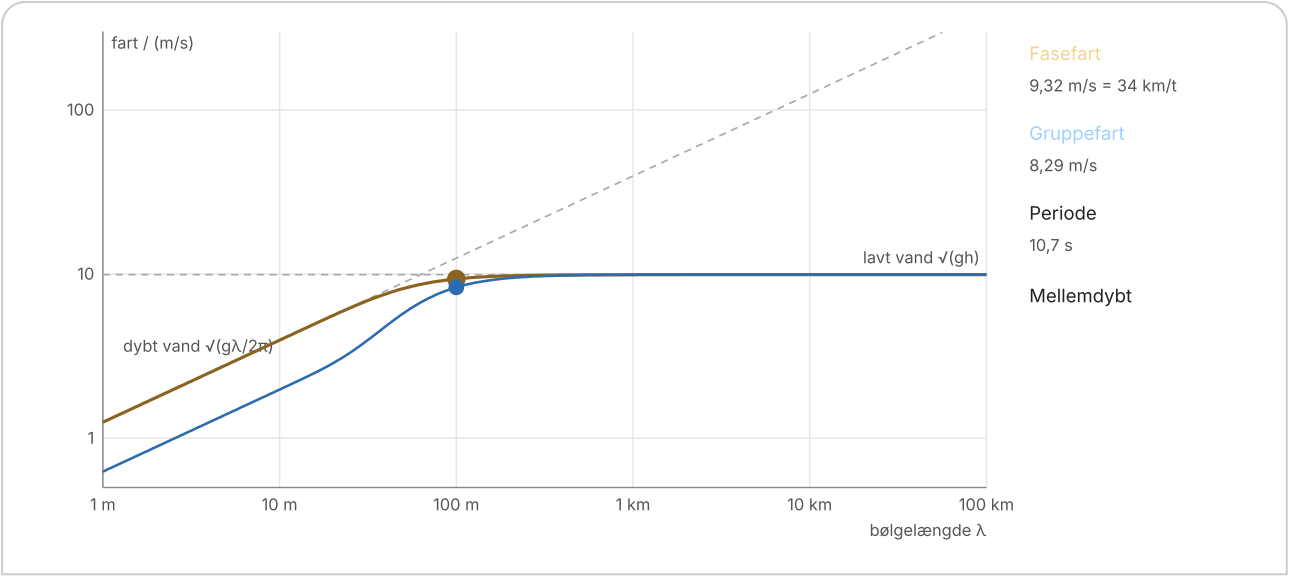
Hermann von Helmholtz viste i 1858, at hvirvellinjer i en ideal væske bevæger sig med væsken og hverken kan opstå eller forsvinde. Kelvin byggede på det en (forkert, men smuk) teori om atomer som hvirvelknuder i æteren. Bag en cylinder i en virkelig væske løsner hvirvlerne sig skiftevis fra over- og undersiden og danner en Kármán-hvirvelgade (Theodore von Kármán, 1911). Frekvensen er givet ved Strouhal-tallet, $St = fD/U \approx 0{,}2$ – det er det, der får telefonledninger til at synge i vinden, og det, der fik Tacoma Narrows-broen til at svinge, før den kollapsede i 1940. Se vindtunnelen og V-formationen.

Vandbølger

Bølger på vand er et samspil mellem tyngdekraft og vandets inerti. For bølger med bølgetal $k = 2\pi/\lambda$ på vand med dybden h gælder dispersionsrelationen

$$\omega^2 = gk\tanh(kh), \qquad c = \frac{\omega}{k}, \qquad c_g = \frac{d\omega}{dk}$$

På dybt vand er $c = \sqrt{g\lambda/2\pi}$ – lange bølger løber hurtigst, og gruppefarten er halvdelen af fasefarten. Derfor ankommer dønninger fra en storm langt ude med de længste bølger først. På lavt vand er $c = \sqrt{gh}$, uafhængigt af bølgelængden: en tsunami på 4000 meters dybde løber med 700 km/t (se Tsunami). Et skib danner bølger med samme fart som skibet; når bølgelængden bliver lig med skibets længde, „klatrer" skibet op ad sin egen bovbølge – det er *skrogfarten*, $v \approx 1{,}34\sqrt{L/\text{ft}}$ knob (se Slæbetanken og Krydssø).



Turbulens

Lewis Fry Richardson beskrev i 1922 turbulens med et rim: store hvirvler har små hvirvler, der lever af deres fart, og små hvirvler har mindre hvirvler, og så videre til viskositet. Andrej Kolmogorov gjorde ideen kvantitativ i 1941: energien tilføres i store skalaer, overføres uden tab til mindre og mindre hvirvler og afsættes først som varme i den mindste skala, $\eta_K = (\nu^3/\varepsilon)^{1/4}$. I mellemområdet fordeler energien sig over bølgetallene som

$$E(k) = C\,\varepsilon^{2/3} k^{-5/3}$$

Kolmogorovs −5/3-lov er målt i tidevandsstrømme, vindtunneller og atmosfæren. Men den fulde statistik for turbulens, med dens intermittente udbrud, er stadig ikke forstået. Werner Heisenberg skal have sagt, at han ville spørge Gud om to ting: hvorfor relativitetsteorien, og hvorfor turbulens – og at han regnede med svar på det første.

Læs mere

- D.J. Tritton: *Physical Fluid Dynamics* (2. udg., Oxford 1988)
- G.K. Batchelor: *An Introduction to Fluid Dynamics* (Cambridge 1967)
- Richard Feynman: *The Feynman Lectures on Physics*, bind II, kap. 40–41: „The Flow of Dry Water" og „The Flow of Wet Water"
- Tom Mullin: *Fluid Dynamics. A Very Short Introduction* (Oxford 2017)

mhgfysik.dk · Michael H. Grant, lektor emeritus i fysik & matematik · Indholdet må genbruges under CC BY 4.0 med kildeangivelse. · Til forsiden · Interaktive figurer: mhgfysik.dk/fluidmekanik.html